

第六章 合同对角化与二次型

6-1 基础过关

一、向量的正交性与正交矩阵:

(1) 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, γ 与 α 正交, 且 $\beta = \lambda\alpha + \gamma$, 求 λ 和 γ .

(2) 设 x 为 n 维列向量, $x^T x = 1$, 令 $H = E - 2xx^T$, 证明 H 是对称的正交矩阵.

(3) 设 A, B 都是正交矩阵, 证明 AB 也是正交矩阵.

二、实对称矩阵的正交化:

(1) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

(3) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似, 求 x, y ; 并求一个正交矩阵 P ,

使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

三、矩阵的合同与合同对角化:

(1) 设 3 阶对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$, λ_1, λ_2 对应的特征值向量依次为

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix},$$

求 A .

(2) 设 3 阶对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 3$, 与特征值 $\lambda_1 = 6$ 对应的特征值向量依次为 $p_1 = (1 \ 1 \ 1)^T$, 求 A .

四、可合同对角化矩阵的幂:

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $\varphi(A) = A^{10} - 5A^9$.

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\varphi(A) = A^{10} - 6A^9 + 5A^8$.

五、写出下列二次型的系数矩阵:

(1) $f = x^2 + 4xy + 4y^2 + 2xz + z^2 + 4yz$.

(2) $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_2x_3$.

(3) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

(4) $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \mathbf{x}$

六、利用正交变换法化二次型为标准型:

(1) $f = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$.

(2) $f = x_1^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3$.

(3) (仅数一) 求一个正交变换把二次曲面的方程

$$3x^2 + 5y^2 + 5z^2 + 4xy - 4xz - 10yz = 1$$

化成标准方程.

七、利用配方法化二次型为规范形并写出所用的变换矩阵:

(1) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$.

(2) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3$.

八、二次型的正定性:

(1) 设 $f = x_1^2 + x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为正定二次型, 求 a ;

(2) $f = -2x_1^2 - 6x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$;

(3) $f = x_1^2 + 3x_2^2 + 9x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3$